ЗАНЯТИЕ 24

Финальный пробник

ЭКЗАМЕН

Как всё будет

- **18 апреля 2027, 11:00–14:00**, 3 часа.
- Около 20 задач, решения — в тетради, ответы — в таблицу.
- Хотя бы 2 задачи по геометрии.
- II тур: пробный урок по физике и собеседование.

ТАКТИКА

План на 3 часа

1. **10 минут** — прочитать всё, отметить «свои» задачи.
2. **1,5 часа** — первый проход, 8–10 минут на задачу.
3. **1 час** — трудные и пропущенные.
4. **20 минут** — чек-лист и таблица.

ЧЕК-ЛИСТ

Перед сдачей проверьте

- Корни уравнений — в ОДЗ?
- В задачах с параметром — проверен дискриминант?
- В неравенствах — изолированные точки, выколотые точки?
- В геометрии — второй случай рисунка?
- Ответ — на вопрос задачи? Таблица заполнена?

ЛОВУШКА 1 · ОДЗ

$$\frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = 0$$

ЛОВУШКА 1 · ОДЗ

$$\frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = 0$$

Ответ. -1 $(x = 2$ — не в ОДЗ)

ЛОВУШКА 2 · ДИСКРИМИНАНТ

При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + a + 3 = 0$ равна 9?

ЛОВУШКА 2 · ДИСКРИМИНАНТ

При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + a + 3 = 0$ равна 9?

Ответ. $a = -3$ $\quad (a = 5$: корней нет)

ЛОВУШКА 3 · ИЗОЛИРОВАННАЯ ТОЧКА

$$(x+1)^2(x-2)(x-5) \le 0$$

ЛОВУШКА 3 · ИЗОЛИРОВАННАЯ ТОЧКА

$$(x+1)^2(x-2)(x-5) \le 0$$

Ответ. $\{-1\} \cup [2;\,5]$

ЛОВУШКА 4 · ВТОРОЙ РИСУНОК

Биссектрисы в параллелограмме

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N, $AB = 3$, $MN = 1$. Найдите периметр.

ЛОВУШКА 4 · ВТОРОЙ РИСУНОК

Биссектрисы в параллелограмме

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N, $AB = 3$, $MN = 1$. Найдите периметр.

Ответ. 16 или 20

ЛОВУШКА 5 · ФОРМУЛИРОВКА

Число 7 умножили само на себя 10 раз. Какой цифрой оканчивается результат?

ЛОВУШКА 5 · ФОРМУЛИРОВКА

Число 7 умножили само на себя 10 раз. Какой цифрой оканчивается результат?

> Ответ. 3: это 7^{11}

ЛОВУШКА 6 · ПРОЦЕНТЫ

Цену подняли на 20%, зарплату — на 8%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

ЛОВУШКА 6 · ПРОЦЕНТЫ

Цену подняли на 20%, зарплату — на 8%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

Ответ. на 10%: $\dfrac{1{,}08}{1{,}2} = 0{,}9$

РАЗБОР ПРОБНИКА

Итоги

- Сколько задач решено верно — сравните с пробниками 1–3.
- Какие пункты чек-листа сработали?
- Что делать в оставшиеся дни.

НАПУТСТВИЕ

Накануне экзамена

- Не решать новых трудных задач — только повторить чек-лист.
- Выспаться.
- На экзамене: не всё решить — это нормально.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Лёгкое повторение

6 задач на ловушки из чек-листа.